

EduSIO

Plateforme Éducative Intelligente – BTS SIO
Modèle Freemium : Plan Free + Plan SIO+ (payant)

CAHIER DES CHARGES

Version 1.0 – Freemium étudiant BTS SIO

Référence	EduSIO-CDC-v1.0-FREEMIUM
Date	Avril 2026
Période projet	Mai 2026 – Avril 2027
Cible	Étudiants BTS SIO (SISR & SLAM)
Modèle écon.	Freemium : Plan Free (0) + Plan SIO+
Plan SIO+ mensuel	2,99 /mois
Plan SIO+ annuel	19,99 /an (économie 44 %)
Paieiment	Stripe – abonnement récurrent

Table des matières

1	Présentation générale du projet	3
1.1	Contexte	3
1.2	Problématique	3
1.3	Objectifs	4
2	Étude de marché et modèle Freemium	5
2.1	Marché EdTech France	5
2.2	Benchmarking du modèle Freemium	5
2.3	Analyse SWOT	5
3	Analyse des besoins fonctionnels – Modèle Freemium	6
3.1	Utilisateur unique	6
3.2	Règle Freemium – Principe des limites	6
3.3	Tableau Freemium complet par module	6
3.4	Description détaillée des modules	7
3.4.1	M1 – Authentification et profil	7
3.4.2	M2 – Référentiel interactif BTS SIO 2019	7
3.4.3	M3 – Suivi de progression P1–P6	8
3.4.4	M5 – Flashcards SRS (SM-2)	8
3.4.5	M6 – Quiz et auto-évaluation	8
3.4.6	M7 – Tuteur IA pédagogique (LLM + RAG)	8
3.4.7	M8 – Générateur d’épreuves types E4/E5/E6	8
3.4.8	M9 – Portfolio numérique	8
3.4.9	M10 – Planning IA et gamification	8
3.5	Cas d’utilisation – Étudiants Free et SIO+	9
3.6	Besoins non-fonctionnels	9
4	Conception et architecture technique	10
4.1	Architecture générale	10
4.2	Stack technique officielle	10
4.2.1	Frontend – Phase développement (0) → Production (20\$/mois Vercel Pro)	10
4.2.2	Backend	10
4.2.3	Module IA – Stratégie par phase	11
4.3	Modèle de données	11
4.4	API REST – Endpoints principaux	12
4.5	Pipeline de paiement Stripe	12
5	Développement – Méthodologie et planification	13
5.1	Organisation de l’équipe	13
5.2	Backlog MoSCoW – Sprints	13
6	Tests et qualité	14
7	Planification	15
7.1	Phases du projet	15
7.2	Diagramme de Gantt	15
8	Budget complet	16
8.1	Phase développement (Juin–Janvier 2027) : 0 /mois	16
8.2	Phase production (Février 2027+)	16
8.3	Seuil de rentabilité	16
9	Gestion des risques	17

10 Aspects juridiques, RGPD et éthique IA	18
10.1 RGPD	18
10.2 CGV et droit à la consommation	18
10.3 Éthique de l'IA	18

1. Présentation générale du projet

1.1 Contexte

Le BTS SIO, régi par l'arrêté du 3 mai 2019, se décline en deux options : **SISR** et **SLAM**, articulées autour de **7 blocs de compétences** sur 2 ans. La formation combine 31 heures d'enseignement hebdomadaires, 10 semaines de stages et des ateliers de professionnalisation. En France, on compte environ **50 000 étudiants BTS SIO** chaque année, un marché totalement vierge d'outils dédiés.

EduSIO v6.0 – Modèle Freemium

EduSIO est une plateforme Web éducative intelligente dédiée **exclusivement aux étudiants BTS SIO**, sans aucun module enseignant. Elle adopte un modèle **Freemium** inspiré de Duolingo, Quizlet et StudySmarter :

-  **Plan Free (0)** : accès permanent à un ensemble de fonctionnalités de base avec des limites quantitatives d'usage (10 flashcards/jour, 3 quiz/semaine, 5 messages IA/mois, 2 entrées portfolio). **Aucune publicité.**
-  **Plan SIO+ (2,99 /mois ou 19,99 /an)** : toutes les limites sont levées, accès illimité aux modules avancés : tuteur IA illimité, générateur d'épreuves E4/E5/E6, SRS illimité, portfolio complet, planning IA, statistiques détaillées.

Paiement : Stripe (abonnement récurrent mensuel ou annuel). **Annulation libre à tout moment.**

1.2 Problématique

1. Aucune plateforme dédiée BTS SIO n'existe : ni outil de suivi, ni générateur d'épreuves type, ni portfolio numérique prêt à l'emploi.
2. Les supports existants (Moodle, PDF, YouTube) sont fragmentés et non alignés sur le référentiel officiel 2019.
3. La préparation aux épreuves E4, E5, E6 repose entièrement sur l'enseignant – aucun outil d'auto-entraînement ciblé n'existe.
4. Sans source de revenus, les plateformes éducatives gratuites peinent à maintenir qualité et infrastructure.
5. Le taux d'abandon en BTS est élevé, partiellement dû à un manque de suivi personnalisé et de motivation (gamification).

Problématique centrale

Comment concevoir une plateforme Web éducative intelligente selon un modèle Freemium viable, permettant à un étudiant BTS SIO de suivre sa progression sur 2 ans, de réviser les 7 blocs du référentiel officiel et de se préparer aux épreuves E4/E5/E6 par IA, tout en générant des revenus durables via le plan SIO+ (2,99 /mois) ?

1.3 Objectifs

#	Objectif	Description	Free	SIO+
O1	Suivi progression	7 blocs, P1–P6	Basique	Complet
O2	Révision SRS	Flashcards SM-2	10/jour	Illimité
O3	Gén. épreuves IA	E4/E5/E6 LLM+RAG	–	
O4	Tuteur IA	Chat pédagogique RAG	5 msg/mois	Illimité
O5	Portfolio	Traces + export PDF	2 entrées	Illimité
O6	Planning IA	Planning personnalisé	–	
O7	Gamification	XP, badges, streak	Basique	Avancé
O8	PWA mobile	Offline, installation		
O9	Rentabilité	Stripe abonnement SIO+	Modèle Freemium	

2. Étude de marché et modèle Freemium

2.1 Marché EdTech France

La filière EdTech française compte 695 entreprises actives en 2025, avec un CA estimé à 1,3 milliard d'euros. Le marché mondial de l'EdTech devrait atteindre 605 milliards de dollars d'ici 2027. En France, 64 % des organisations intègrent l'e-learning. Parmi les 50 000 étudiants BTS SIO annuels, **aucune plateforme dédiée n'existe** – marché vierge.

2.2 Benchmarking du modèle Freemium

Le modèle Freemium domine l'EdTech grand public : Duolingo (12,99 \$/mois Super), Quizlet (7,99 \$/mois), StudySmarter (4,99 /mois), Laxu AI (4,99 \$/mois). Le taux de conversion free-to-paid dans l'EdTech est estimé entre 2 et 5 %.

Critère	Duolingo	Quizlet	Study-Smarter	EduSIO
Prix mensuel premium	12,99 \$	7,99 \$	4,99	2,99
Prix annuel	83,99 \$	35,99 \$	29,99	19,99
Publicités (free)	Oui	Oui	Oui	Non
Contenu BTS SIO	Non	Non	Non	Oui
Gén. épreuves IA	Non	Non	Non	Oui (SIO+)
Portfolio CCF	Non	Non	Non	Oui (SIO+)
Réf. officiel 2019	Non	Non	Non	Oui

2.3 Analyse SWOT

Forces	Faiblesses
Seule plateforme BTS SIO du marché ; prix SIO+ très compétitif (2,99) ; sans publicité ; référentiel officiel intégré ; niche ciblée (50K étudiants/an)	Taux conversion Freemium faible (2–5 %) ; masse critique nécessaire ; coût IA variable selon usage SIO+ ; budget marketing nécessaire
Marché BTS SIO vierge ; adoption croissante IA éducative ; bouche-à-oreille fort sur les réseaux étudiants ; extension à d'autres BTS	Concurrence LLM gratuits (ChatGPT) ; évolution référentiel ; sensibilité tarifaire étudiants ; entrée potentielle d'acteurs établis

3. Analyse des besoins fonctionnels – Modèle Freemium

3.1 Utilisateur unique

Utilisateur unique : l'étudiant BTS SIO

Un seul type d'utilisateur final : l'étudiant BTS SIO (SISR ou SLAM). **Pas d'enseignant, pas d'espace de classe.** L'administrateur technique gère le backoffice. Le système de quotas différencié (Free / SIO+) est entièrement automatique via Redis + Stripe.

3.2 Règle Freemium – Principe des limites

Principe général du Freemium EduSIO

- Plan Free : contenu de qualité, **limité quantitativement**. L'étudiant découvre la valeur, puis atteint la limite et ressent le besoin de SIO+.
- Plan SIO+ : **toutes les limites levées** + fonctionnalités exclusives (générateur épreuves, portfolio complet, planning IA).
- **Aucune publicité** dans l'application : monétisation par abonnement uniquement.
- **RGPD-first** : aucune donnée vendue à des tiers.
- Annulation libre à tout moment depuis le portail Stripe.

3.3 Tableau Freemium complet par module

M.	Fonctionnalité	Description	Free	SIO+
M1	Inscription / Auth	Email ou OAuth (Google/GitHub), profil étudiant	Gratuit	Gratuit
M1	Tableau de bord	Vue progression globale, alertes	Basique	Avancé + IA
M2	Référentiel arbre	Consultation 7 blocs, filtrage SISR/SLAM	Gratuit	Gratuit
M2	Fiches compétences	Lecture indicateurs et savoirs	Gratuit	Gratuit
M2	Auto-évaluation	Déclarer niveau (0-3) par compétence	Gratuit	Gratuit
M2	Annotations perso	Notes attachées aux fiches	10 notes max	Illimité
M2	Recherche plein texte	Dans tout le référentiel	Gratuit	Gratuit
M2	Export PDF fiche	Fiche + notes en PDF	×	SIO+
M3	Suivi Périodes P1-P6	Check-list objectifs par période	Gratuit	Gratuit
M3	Jauge progression	Barre % par bloc et par période	Barre simple	Radar chart
M3	Rappels CCF	Notifications échéances, examens	Gratuit	Gratuit
M3	Mode rattrapage	Plan auto des objectifs non atteints	×	SIO+
M4	Bibliothèque	Fiches de cours Markdown par bloc	20/mois	Illimité
M4	Favoris ressources	Marquer et retrouver une ressource	Gratuit	Gratuit
M4	Recommandations IA	Ressources selon lacunes détectées	×	SIO+
M5	Flashcards SRS	Révision SM-2 quotidienne	10/jour	Illimité
M5	Création flashcards	Cartes personnalisées	20 max	Illimité
M5	Statistiques SRS	Courbe rétention, projection	Score du jour	Courbe complète
M5	Mode examen SRS	Session aléatoire sans aide	×	SIO+

M.	Fonctionnalité	Description	Free	SIO+
M6	Quiz pré-constitués	QCM par bloc/compétence	3/semaine	Illimité
M6	Quiz IA généré	QCM généré à la volée par LLM	×	Illimité
M6	Sandbox code (SLAM)	Exercices de code avec exécution	1/semaine	Illimité
M6	Correction détaillée	Bilan compétence + ressource liée	Basique	Avancée
M6	Historique scores	Courbe de progression par bloc	1 mois	Illimité
M7	Chat tuteur IA (RAG)	Questions libres sur le référentiel	5 msg/mois	Illimité
M7	Mode Expliquer	Explication simplifiée d'une fiche	×	SIO+
M7	Correction code IA	Analyse d'erreurs et suggestions	×	SIO+
M7	Gén. flashcards IA	Génération depuis un cours collé	×	SIO+
M7	Historique chat	Conservation des conversations	×	90 jours
M8	Gén. épreuve E4	Sujet oral CCF 40 min (IA) + timer	×	SIO+
M8	Gén. épreuve E5-SISR	Sujet oral+pratique 40 min (IA)	×	SIO+
M8	Gén. épreuve E5-SLAM	Sujet oral+pratique 40 min (IA)	×	SIO+
M8	Gén. épreuve E6	Sujet écrit 4h complet (IA)	×	SIO+
M8	Correction assistée IA	Score indicatif + points manquants	×	SIO+
M8	Banque d'annales	Sujets générés précédemment	×	SIO+
M9	Dépôt traces	Traces de compétences (référentiel)	2 entrées	Illimité
M9	Export PDF portfolio	Génération PDF pour CCF	×	SIO+
M9	Rapport de stage	Modèle interactif rapport de stage	×	SIO+
M9	Vue timeline	Chronologie des compétences acquises	×	SIO+
M10	XP et niveaux	Niveaux Rookie → BTS Master	Basique	+multiplicateurs
M10	Badges	Récompenses de compétences	10 badges	40 badges
M10	Streak quotidien	Suivi jours consécutifs de révision	Gratuit	+bonus SIO+
M10	Planning IA	Planning hebdomadaire personnalisé	×	SIO+
M10	Objectifs journaliers	3 actions quotidiennes recommandées	×	SIO+
M10	Classement	Classement hebdomadaire entre users	×	SIO+

3.4 Description détaillée des modules

3.4.1 M1 – Authentification et profil

Inscription par email/OAuth (Google/GitHub), validation par lien email, JWT via Supabase Auth. Profil : prénom, établissement, option SISR/SLAM, année (1re/2e), date d'examen, **plan courant (free/sio+)**. Tableau de bord : Free = progression globale + streak + prochains quiz ; SIO+ = + radar chart + recommandations IA quotidiennes.

3.4.2 M2 – Référentiel interactif BTS SIO 2019

Arbre des 7 blocs filtrable par option. Fiches compétences avec indicateurs et savoirs associés. Auto-évaluation. Annotations (10 Free / illimité SIO+). Recherche plein texte. Export PDF (SIO+). Les **7 blocs sont accessibles gratuitement** car c'est le contenu fondamental qui crée la valeur pédagogique initiale.

3.4.3 M3 – Suivi de progression P1–P6

Check-list d'objectifs par période (P1 à P6 = 2 ans). Jauge : barre simple (Free) / radar chart + historique (SIO+). Notifications CCF et échéances. Mode rattrapage (SIO+) : si P2 est incomplète à 60 %, le système propose un plan de rattrapage personnalisé.

3.4.4 M5 – Flashcards SRS (SM-2)

Algorithme SuperMemo 2 : l'étudiant évalue sa réponse (1–4), la prochaine date de révision est calculée automatiquement. Décks pré-chargés sur les 7 blocs. Création libre (20 Free / illimité SIO+). Statistiques SRS complètes (SIO+). Mode examen sans aide (SIO+).

3.4.5 M6 – Quiz et auto-évaluation

QCM pré-constitués (3/semaine Free / illimité SIO+). Quiz IA généré à la volée (SIO+). Sandbox code SLAM (1/semaine Free / illimité SIO+). Correction détaillée par compétence (SIO+). Historique illimité (SIO+).

3.4.6 M7 – Tuteur IA pédagogique (LLM + RAG)

👑 Fonctionnalité clé de conversion Free → SIO+

5 messages/mois gratuits : l'étudiant découvre la valeur du tuteur IA, puis la limite déclenche une invitation naturelle à passer en SIO+. Aucune frustration : la limite est clairement affichée dès l'inscription.

Architecture : Mistral Small 3.1 (prod) + LangChain + FAISS (base vectorielle du référentiel). Fonctionnalités SIO+ : chat illimité, mode Expliquer, correction code, génération flashcards IA, historique 90 jours.

3.4.7 M8 – Générateur d'épreuves types E4/E5/E6

👑 Module exclusif SIO+ – Principal argument de vente

Ce module n'existe nulle part ailleurs. Il justifie l'abonnement SIO+ auprès des étudiants en dernière année (A2, périodes P4/P5/P6). Un seul sujet généré = ROI immédiat pour l'étudiant.

Sélection épreuve / thème / difficulté, génération IA sujet complet, timer intégré (40 min ou 4h), correction assistée IA avec score indicatif, banque d'annales personnelle.

3.4.8 M9 – Portfolio numérique

Dépôt de traces de compétences (2 Free / illimité SIO+). Association au référentiel. Export PDF CCF (SIO+). Rapport de stage interactif (SIO+). Vue timeline (SIO+).

3.4.9 M10 – Planning IA et gamification

XP et niveaux (Rookie → Explorer → Builder → Expert → BTS Master). 10 badges Free / 40 badges SIO+. Streak quotidien. Planning IA hebdomadaire (SIO+). Classement (SIO+).

3.5 Cas d'utilisation – Étudiants Free et SIO+

UC	Titre	Scénario	Plan
UC1	Inscription	OAuth Google, renseignement profil, choix option SISR/SLAM	✔ Gratuit
UC2	Parcourir référentiel	Arbre compétences, lecture fiche Bloc 2A, déclaration niveau	✔ Gratuit
UC3	Session SRS	10 flashcards Bloc 3A, évaluation SM-2, score du jour	✔ Gratuit
UC4	Quiz ciblé	3e quiz SISR de la semaine → message « Limite atteinte, passez en SIO+ »	✔ Gratuit
UC5	Tuteur IA	5e message du mois → invitation SIO+ affichée	✔ Gratuit
UC6	Upgrade SIO+	Clic « Passer en SIO+ », Stripe Checkout, paiement 2,99, retour application plan SIO+ actif	Upgrade
UC7	Générer sujet E4	Sélection thème maintenance réseau, difficulté 2/3, sujet généré, timer 40 min, correction IA	👑 SIO+
UC8	Simulation E6	Sujet écrit 4h cybersécurité SISR généré, timer, rédaction, correction IA + score	👑 SIO+
UC9	Portfolio CCF	10 traces de stage associées au Bloc 1, export PDF	👑 SIO+
UC10	Planning IA	Saisie date examen 12 juin, génération planning 8 semaines	👑 SIO+
UC11	Annulation	Portail Stripe Customer Portal, annulation, retour plan Free	👑 SIO+

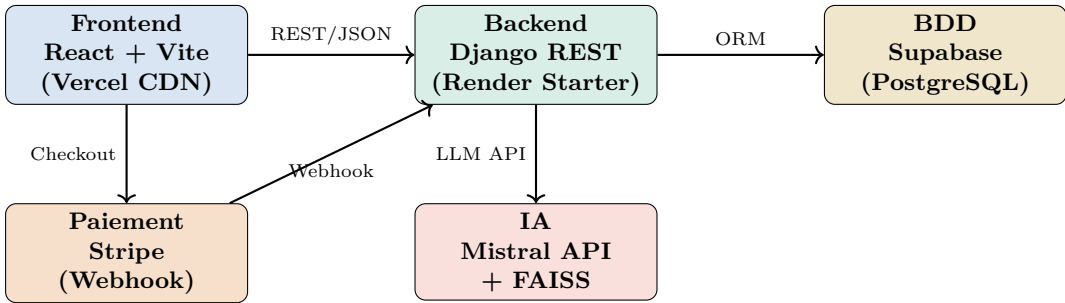
3.6 Besoins non-fonctionnels

Exigence	Description	Prior.
Performance	Page < 3s/4G. API < 500ms. IA < 10s.	Haute
Disponibilité	Uptime 99 %. Hors-ligne partiel (flashcards PWA).	Haute
Sécurité paiement	Stripe PCI-DSS. Zéro stockage carte bancaire.	Haute
Sécurité app.	HTTPS forcé, JWT, OWASP Top 10.	Haute
RGPD	Consentement, effacement, hébergement EU.	Haute
Gestion quotas	Compteurs Redis temps réel, réset quotidien/hebdo/mensuel.	Haute
Accessibilité	WCAG 2.1 AA, responsive mobile-first, PWA.	Moyenne

4. Conception et architecture technique

4.1 Architecture générale

Architecture **3-tiers (JAMstack + BaaS)** : frontend React/Vite sur CDN (Vercel), backend Django REST sur Render, base de données PostgreSQL via Supabase, paiements via Stripe, module IA via API Mistral + FAISS local.



4.2 Stack technique officielle

4.2.1 Frontend – Phase développement (0) → Production (20 \$/mois Vercel Pro)

Techno	Rôle	Justification	Coût
React 18 + Vite	Framework	SPA, équipe SLAM compétente, éco. riche	Gratuit
Tailwind CSS	Style	Responsive natif, mobile-first	Gratuit
Recharts	Graphiques	Radar chart, courbes SRS, progression	Gratuit
React PWA (Workbox)	Offline	Cache flashcards hors ligne	Gratuit
Vercel Hobby (dev)	Hébergement	CDN, HTTPS auto	0
Vercel Pro (prod)	Hébergement	Fonctions 300s, usage commercial, Stripe	20 \$/mois

4.2.2 Backend

Techno	Rôle	Justification	Coût
Django 5 + DRF	Framework	ORM, admin, REST, auth intégrée	Gratuit
Supabase Free (dev)	BDD + Auth	PostgreSQL 500 MB, 50K MAU	0
Supabase Pro (prod)	BDD + Auth	8 GB, 100K MAU, pas de suspension	25 /mois
Redis (Render)	Cache+Quotas	Compteurs Free/SIO+, cache IA	7 /mois
Celery	Async	Génération IA arrière-plan, emails	Gratuit
Render Free (dev)	Hébergement	Test, pas de coût	0
Render Starter ×2 (prod)	Hébergement	API + Celery stables (7 /service)	14 /mois
WeasyPrint	PDF	Portfolios et fiches PDF (SIO+)	Gratuit
Resend	Emails	Confirmations, factures Stripe, rappels	0 → 20
Stripe	Paielements	Abonnements SIO+ mensuel/annuel	1,4 % + 0,25

4.2.3 Module IA – Stratégie par phase

Phase	LLM	Justification	Coût
Développement	Ollama (Mistral 7B local)	Zéro coût, tests illimités	0
Beta (<100 util.)	Mistral Experiment API	1 Mrd tokens/mois gratuit	0
Production (SIO+ only)	Mistral Small 3.1	0,03\$/M tokens ; seuls les users SIO+ accèdent à l'IA illimitée	≈5-30 /mois
RAG	FAISS + Sentence-Transformers	Open-source, local, zéro coût	0
Fallback	GPT-4.1 Nano (OpenAI)	Si Mistral indisponible	Fallback

💡 Optimisation : l'IA illimitée est réservée aux SIO+

Les 5 messages IA gratuits (Free) consomment peu de tokens (coût négligeable). Les utilisateurs SIO+ (illimité) sont ceux qui génèrent 95 % de la consommation IA : leurs abonnements financent précisément cette consommation. Le coût moyen estimé : 0,05 /abonné SIO+ /mois.

4.3 Modèle de données

Entité	Attributs principaux
User	id, email, prénom, option, année, date_examen, plan (free/sio+) , stripe_customer_id , sub_fin_date , xp_total, niveau
Subscription	user_id, stripe_sub_id , plan, statut (active/cancelled), début, fin, cycle (monthly/yearly)
UsageQuota	user_id, msg_ia_mois (max 5 Free), quiz_semaine (max 3 Free), flash-cards_jour (max 10 Free), portfolio_entries (max 2 Free), reset_at
Bloc	id, numéro (1-7), titre, option_requise
Competence	id, bloc_id, titre, indicateurs_json, savoirs_json
UserCompetence	user_id, competence_id, niveau (0-3), date_eval
Periode	id, numéro (P1-P6), année (1/2), objectifs_json
UserPeriode	user_id, periode_id, taux_completion, objectifs_json
Flashcard	id, recto, verso, competence_id, cree_par (user/system)
UserFlashcard	user_id, flashcard_id, niveau_sm2, date_prochaine, historique_json
Quiz	id, titre, type, bloc_id, questions_json, plan_requis
QuizResult	user_id, quiz_id, score, date, reponses_json, duree
EpreuveType	id, type (E4/E5-SISR/E5-SLAM/E6), sujet_json, cor_ia, user_id – SIO+ seulement
PortfolioEntry	user_id, titre, description, date, fichiers, competences – 2 Free / illimité SIO+
ChatMessage	user_id, role, contenu, sources_rag, tokens_utilises – 5/mois Free / illimité SIO+
Badge	id, titre, condition_json, icone, plan_requis
StripeEvent	id, type (Webhook), payload, processed_at

4.4 API REST – Endpoints principaux

Méthode	Endpoint	Description	Accès
POST	/auth/register/	Inscription	Tous
POST	/auth/login/	Connexion, retourne JWT	Tous
GET	/referentiel/blocs/	Liste des 7 blocs	Tous
GET	/referentiel/competences/	Compétences par bloc	Tous
GET/POST	/progression/periodes/	Suivi périodes	Tous
GET/POST	/flashcards/	CRUD flashcards + SRS	Tous (quota)
GET	/quiz/	Liste quiz disponibles (filtrés par plan)	Tous (quota)
POST	/quiz/result/	Soumettre réponses	Tous
POST	/ia/chat/	Message tuteur IA	Tous (quota)
POST	/ia/generer-epreuve/	Générer sujet E4/E5/E6	SIO+ only
GET/POST	/portfolio/	Portfolio (quota)	Tous (quota)
GET	/portfolio/export/	Export PDF (WeasyPrint)	SIO+ only
POST	/stripe/checkout/	Créer session Stripe Checkout	Tous
POST	/stripe/Webhook/	Réception événements Stripe	Interne
GET	/stripe/portal/	URL portail Stripe Customer Portal	SIO+
GET	/quota/	Quotas courants de l'utilisateur	Tous

4.5 Pipeline de paiement Stripe

Flux complet de souscription SIO+

1. Étudiant atteint une limite Free (ex. : 6e message IA) → modale « Passez en SIO+ » affichée.
2. Clic sur « Souscrire » → appel API POST /stripe/checkout/ → Django crée une session Stripe Checkout.
3. Redirection vers Stripe Checkout (sécurisé, PCI-DSS) ; choix mensuel (2,99) ou annuel (19,99).
4. Paiement réussi → Stripe envoie Webhook `invoice.payment_succeeded` à /stripe/Webhook/.
5. Django reçoit le Webhook → met à jour `user.plan = "sio+"` et `sub_fin_date` → clé Redis invalidée.
6. L'étudiant est redirigé vers l'application avec son plan SIO+ **actif immédiatement**.
7. Renouvellement mensuel/annuel : automatique via Stripe. En cas d'échec de paiement : Webhook `invoice.payment_failed` → retour au plan Free après 3 tentatives.
8. Annulation : GET /stripe/portal/ → portail Stripe Customer Portal, annulation en autonomie.

5. Développement – Méthodologie et planification

5.1 Organisation de l'équipe

Rôle	Nb	Responsabilités
Chef de projet	1	Backlog, sprints, communication (8h/sem.)
Développeur Frontend	2	React, Tailwind, PWA, Stripe Checkout (10h/sem.)
Développeur Backend	2	Django, API REST, Supabase, Stripe Webhooks, quotas Redis (10h/sem.)
Développeur IA	1	LLM, RAG FAISS, SRS SM-2, générateur épreuves (8h/sem.)
Testeur / DevOps	1	CI/CD, tests, monitoring Stripe + coûts (6h/sem.)

5.2 Backlog MoSCoW – Sprints

Sprint	Story	Description	Prior.
S1	Auth + Profil	Inscription, OAuth, JWT, plan Free/SIO+, stripe_customer_id	Must
S2	Référentiel	Import BTS SIO 2019, arbre comp., auto-éval., recherche	Must
S3	Suivi périodes	Check-list P1–P6, jauge, notifications	Must
S4	SRS Flashcards	SM-2, décks préchargés, quotas Redis	Must
S5	Quiz	QCM, correction, quotas Redis, historique	Must
S6	Stripe + Quotas	Checkout, Webhooks, portal, système de quotas Free/SIO+	Must
S7	Bibliothèque	Catalogue, favoris, quota 20 fiches/mois	Should
S8	Tuteur IA (RAG)	Chat Ollama (dev) / Mistral (prod), quota 5 msg/mois Free	Should
S9	Gén. épreuves	E4/E5/E6 IA, timer, correction, SIO+ uniquement	Must
S10	Portfolio	Dépôt traces, export PDF (SIO+), quota 2 Free	Should
S11	Gamification + Planning	XP, badges, planning IA (SIO+), classement (SIO+)	Could
S12	PWA + Performance	Cache offline, Lighthouse ≥ 90 , tests	Could
S13	Tests + Déploiement	Coverage 80 %, E2E, migration prod (Supabase Pro, Render Starter)	Must

6. Tests et qualité

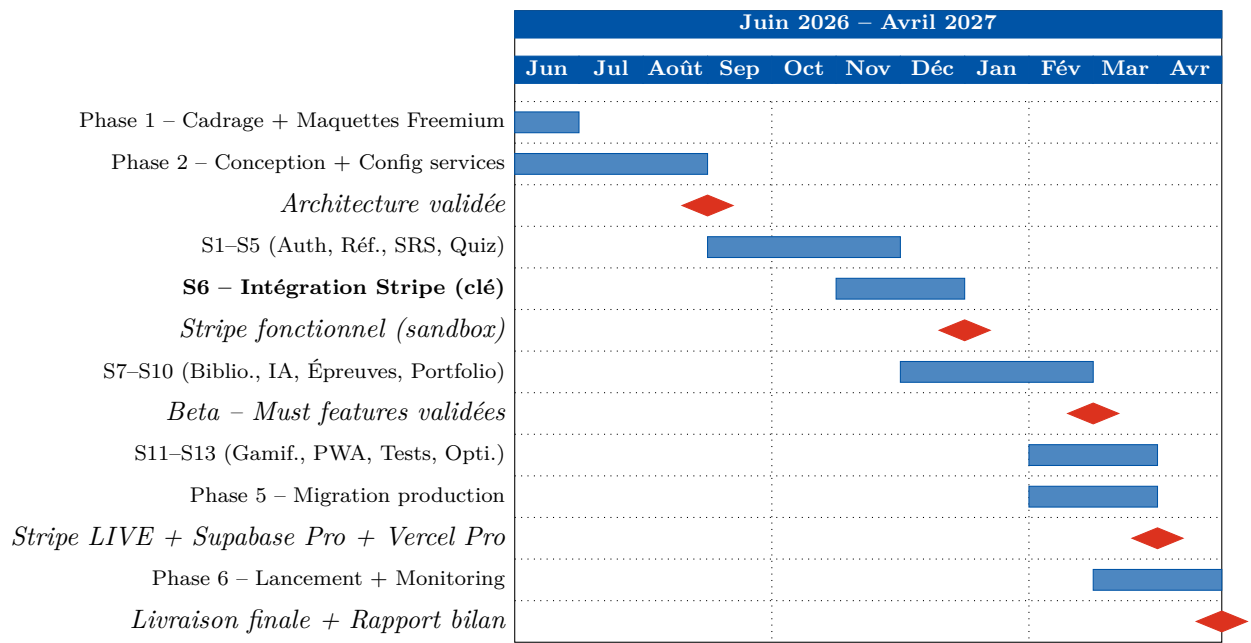
Niveau	Outil	Périmètre	Cible
Unitaires	pytest + Jest	Fonctions, algo SM-2, quotas, Webhooks Stripe	$\geq 80\%$
Intégration	pytest + DRF	API endpoints, auth, Stripe, quotas Redis	100 % API
E2E	Playwright	Inscription → quiz → upgrade SIO+ → épreuve → portfolio → annulation	12 scén.
Païement (sandbox)	Stripe Test Mode	Checkout, Webhook, renouvellement, échec paiement, annulation	8 cas
Quotas	Tests spécifiques	Dépassement Free, blocage 402, reset quotas, upgrade → libération	20 cas
Performance	Locust	100 users simultanés, APIs + IA	p95 < 500ms
IA	Tests LLM	Cohérence sujets générés, RAG, anti-hallucination	20 cas
Sécurité	OWASP ZAP	Top 10, JWT, XSS, injection	0 vuln. haute

7. Planification

7.1 Phases du projet

#	Phase	Période	Livrables
1	Cadrage et besoin	Juin 2026	CDC v6.0, wireframes Figma, maquettes Free/SIO+
2	Conception	Juin–Août 2026	Architecture, MCD/MLD, config services gratuits (dev)
3	Développement	Sep.–Jan. 2027	13 sprints; Sprint 6 : intégration Stripe (clé)
4	Tests	Jan.–Fév. 2027	Coverage 80 %, Stripe sandbox, E2E quotas
5	Migration prod.	Fév. 2027	Supabase Pro, Render Starter, Vercel Pro, Stripe live
6	Lancement + bilan	Mars–Avr. 2027	Mise en prod., monitoring Stripe, rapport final

7.2 Diagramme de Gantt



8. Budget complet

8.1 Phase développement (Juin–Janvier 2027) : 0 /mois

✓ Coût développement : 0 /mois

Supabase Free, Render Free, Vercel Hobby, Ollama local, Mistral Experiment, GitHub Actions gratuit : **aucune carte bancaire nécessaire avant le lancement en production**. Stripe est testé en mode sandbox (Test Mode) gratuitement.

8.2 Phase production (Février 2027+)

Service	Description	Coût mensuel	Couvert par	Statut
Supabase Pro	BDD + Auth 8 GB	25	Revenus SIO+	Payant
Render Starter ×2	API + Celery	14	Revenus SIO+	Payant
Redis (Render)	Cache + Quotas	7	Revenus SIO+	Payant
Mistral Small 3.1	IA SIO+ users	5–30	Revenus SIO+	Payant (usage)
Vercel Pro	Frontend commercial	20 \$	Revenus SIO+	Payant
Resend	Emails	0–20	Revenus SIO+	Gratuit → payant
Domaine (.fr)	edusio.fr	≈1	Revenus SIO+	Payant
GitHub Actions	CI/CD	0	–	Gratuit
Cloudflare	DNS/CDN	0	–	Gratuit
FAISS + Sent-Transfo.	RAG	0	–	Gratuit
Stripe	Transactions SIO+	1,4 % + 0,25 /tx	Prélevé sur revenus	Commission
TOTAL infra min.		≈82 /mois		
TOTAL infra max.		≈112 /mois		

8.3 Seuil de rentabilité

📊 Calcul du seuil de rentabilité

Coût mensuel moyen infra : 95. Commission Stripe : ≈1,65 % (1,4 % + 0,25 /tx).

Prix net reçu par abonnement mensuel : $2,99 \times (1 - 0,0165) - 0,25 = 2,69$ /abonné.

Seuil de rentabilité : $\lceil 95/2,69 \rceil = 36$ abonnés SIO+ actifs.

Pour 2 000 MAU Free, cela correspond à un taux de conversion de seulement 1,8 %.

9. Gestion des risques

ID	Risque	Prob.	Impact	Mitigation
R01	Faible conversion Free → SIO+	Moyenne	Fort	Optimiser les « moment d'upgrade », tester A/B le placement des paywalls
R02	Fraude paiement / chargeback	Faible	Fort	Stripe Radar (ant-fraude intégré), pas de stockage CB côté serveur
R03	Spin-down Render Free (dev)	Haute	Faible	Porte d'entrée uniquement, migration Render Starter en beta
R04	Dépassement budget IA	Moyenne	Moyen	IA illimitée réservée SIO+, cache Redis prompts, fallback Ollama
R05	Hallucinations LLM épreuves	Moyenne	Fort	RAG ancré référentiel, déclaration explicite « sujet généré par IA »
R06	Fuite de données étudiants	Faible	Fort	HTTPS, JWT, OWASP ZAP, hébergement EU
R07	Suspension Supabase Free	Haute	Moyen	Ping auto GitHub Action, migration Supabase Pro en beta
R08	Abandon équipe	Moyenne	Fort	Documentation, pair programming, wiki GitHub
R09	Stripe Webhook manqué	Faible	Fort	Idempotency keys, file d'attente Celery, logs persistants

10. Aspects juridiques, RGPD et éthique IA

10.1 RGPD

- Données collectées : email, prénom, établissement, progression, conversations IA, **données de paiement gérées exclusivement par Stripe** (EduSIO ne voit jamais les numéros de CB).
- Hébergement : Supabase EU, Render EU, Vercel (données persistantes EU).
- Mistral AI : société française, datacenter EU, conforme RGPD ; prompts non utilisés pour ré-entraînement.
- Consentement, effacement, portabilité : formulaire RGPD à l'inscription, page « Mes données », export JSON.
- Mentions légales : CGU, CGV (conditions générales de vente) intégrant l'abonnement SIO+, politique de remboursement (14 jours légal en UE).

10.2 CGV et droit à la consommation

L'abonnement SIO+ est un service numérique soumis aux articles L.221-1 et suivants du Code de la consommation. L'étudiant dispose d'un **droit de rétractation de 14 jours** après la souscription. Le renouvellement automatique est clairement mentionné à la souscription. L'annulation à tout moment est possible via le portail Stripe.

10.3 Éthique de l'IA

- Transparence IA : l'étudiant est toujours informé qu'il interagit avec une IA.
- Anti-hallucination : génération ancrée dans le référentiel (RAG), sources citées systématiquement.
- Les sujets générés E4/E5/E6 portent la mention « Généré par IA – à valider ».
- Code source MIT sur GitHub.